

• 数学优化问题(定义)

$$\text{minimize } f_0(x).$$

$$\text{subject to } f_i(x) \leq b_i, \quad i=1, 2, \dots, m.$$

其中 $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ 称为优化变量, $f_0: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 称为目标函数

$f_i: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, i=1, 2, \dots, m$ 称为约束函数, $b_1, \dots, b_m$ 称为约束上界

若 $z \in \mathbb{R}^n$ 且满足 $f_i(z) \leq b_i$ 对 $i=1, 2, \dots, m$ 均成立, 则称 z 为可行解.

若可行解 x^* 满足 对任意可行解 z 都有 $f_0(x^*) \leq f_0(z)$, 则 x^* 称为最优解

• 线性规划(定义)

若 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 满足对任意 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 及 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 都有

$$f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y) \quad \text{则称 } f \text{ 为线性函数}$$

对任意一个数学优化问题, 若 $f_0, \dots, f_m$ 这 $m+1$ 个函数均为线性函数

则该数学优化问题是一个线性规划问题

若一个数学优化问题的目标函数 f_0 不是凸函数, 则称该问题为非线性规划

• 凸优化(定义)

若 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 满足对任意 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 及 $\alpha, \beta \geq 0$, 若 $\alpha + \beta = 1$, 都有

$$f(\alpha x + \beta y) \leq \alpha f(x) + \beta f(y) \quad \text{则称 } f \text{ 为凸函数.}$$

对任意一个数学优化问题, 若 $f_0, \dots, f_m$ 均为凸函数, 则该问题为凸优化.

可以证明, 线性规划问题是特殊的凸优化问题.